

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

国防科技大学 2021-2022 学年秋季学期 《嵌入式系统设计》考试试卷(B)卷

考试形式：__闭卷__ 考试时间：__120__ 分钟 满分：__100__ 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 以下哪个因素不是使用嵌入式操作系统的原因？（ ）
A. 提高系统可靠性
B. 提供自举开发能力
C. 充分发挥 32 位 CPU 的多任务潜力
2. 下列 GPIO 的哪种输出模式需要上拉电阻才能正常输出高电平？（ ）。
A. 推挽输出模式 B. 推挽复用输出模式 C. 开漏输出模式
3. 通用定时器的功能不包括（ ）。
A. 正交编码输入
B. PWM 生成
C. 死区时间可编程的 PWM 互补输出
4. 控制脉冲调制 PWM 波形宽度的寄存器是（ ）。
A. TIMx_ARR B. TIMx_CCRn C. TIMx_PSC

5. 异步串行通信的停止位对应下面哪种逻辑状态? ()。
A. 逻辑 0 B. 逻辑 1 C. 高阻态
6. 下列哪个部件不是逐次逼近型 ADC 的必要部件? ()
A. 比较器 B. 压频变换器 C. DAC
7. DMA 不支持以下哪种数据传输方式? ()。
A. 外设到外设 B. 存储器到外设 C. 存储器到存储器
8. 前后台程序的特点不包括 ()
A. 实时性差 B. 耦合性强 C. 执行速度慢
9. 在 STM32 芯片中, 用于给 ADC 提供精确参考电压的电压源是 ()。
A. VREF B. VDDA C. VDD
10. 在 FreeRTOS 中, osSemaphoreRelease()函数的作用是 ()
A. 释放互斥信号量 B. 释放消息队列 C. 释放二值信号量

得分

二、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

下列每种说法, 有的对, 有的错, 对的打“√”, 错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 二十一世纪, 嵌入式系统芯片制造技术快速发展, 融合了以太网与无线射频技术, 成为物联网 (IoT) 关键技术基础。
2. Zilog 公司的 Z80 单片机属于 MCU (Micro-Controller Unit)。
3. 嵌入式最小系统包括核心控制芯片和必要的支撑电路。
4. STM32F407 的 LSE 时钟源是 32kHz 的内部低功耗 RC 振荡器。
5. STM32F407 的 GPIO 配置为模拟输入模式时属于低阻抗输入模式。
6. 事件是由外设产生一个脉冲, 进而由硬件自动完成后续动作, 无需 CPU 参与。
7. RS232 通信属于半双工通信。

8. 不可剥夺型操作系统内核也称作合作型多任务内核，内核要求每个任务自我放弃 CPU 的使用权。
9. 在 FreeRTOS 程序架构中，可以利用 while(1)循环执行后台处理程序。
10. 不可重入性函数不可以被任务多次调用。

得分

三、软件配置应用题（共 1 小题，共 10 分）

1. GPIO 配置题（10 分）

某嵌入式系统包括一个 LED 灯和一个按键，如图 1 所示。请根据图中的硬件电路完成以下配置：

- (1) 根据图 1，完成图 2 中(A)~(B)关于 PA6 的工作模式设置（提示：注意 LED 灯的供电电压和 STM32 的供电电压不一样）（4 分）
- (2) 按键初始化代码如图 3 所示。请解释图中标号为(1)~(3)的语句的含义（3 分）
- (3) 按照图 3 所示的程序代码，能否实现按键读取功能？为什么？（3 分）

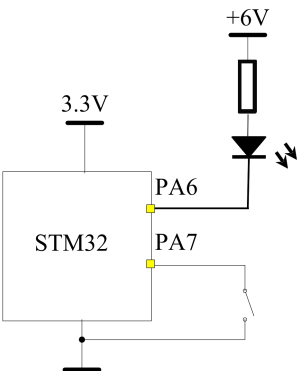


图 1 某嵌入式系统电路图

PA6 Configuration :

GPIO mode	Output Push Pull	(A)
GPIO Pull-up/Pull-down	No pull-up and no pull-down	(B)
Maximum output speed	Low	
User Label		

图 2 PA6 配置界面

```
#define KEY1_Pin  GPIO_PIN_7
#define KEY1_GPIO_Port  GPIOA
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.Pin = KEY1_Pin;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
```

(1)

(2)

(3)

图 3 按键初始化程序代码

答题区：

(1) (A)应设置为：_____；(2 分)

(B)应选择：_____；(2 分)

(2)

语句(1)：_____ (1 分)

语句(2)：_____ (1 分)

语句(3)：_____ (1 分)

得分

四、STM32 应用题（共 4 小题，共 40 分）

1. GPIO 应用题（10 分）

图 3 所示是光电耦合器隔离电路。所选光电耦合器的内部发光二极管的正常工作电流是 10mA，管压降是 1.3V。当内部光电三极管在检测到二极管发光时会导通。请根据该电路图回答以下问题：

(1) 当 PA7 输出高电平时，OUT1 输出是高电平还是低电平？此时 OUT1 的电压应当是多少伏？当 PA7 输出低电平时，OUT1 的电压应当是多少伏？（3 分）

(2) 假如 VCC 是 STM32F407 的供电电源，其电压是 3.3V，试计算电阻 R1 的取值。
(2 分)

(3) 请列举 PA7 可以设置成哪些工作模式？（2 分）

(4) 某学员编写的程序核心代码如图 4 所示，请描述该程序执行时 OUT1 的输出波形的周期、占空比、电压幅值。（3 分）

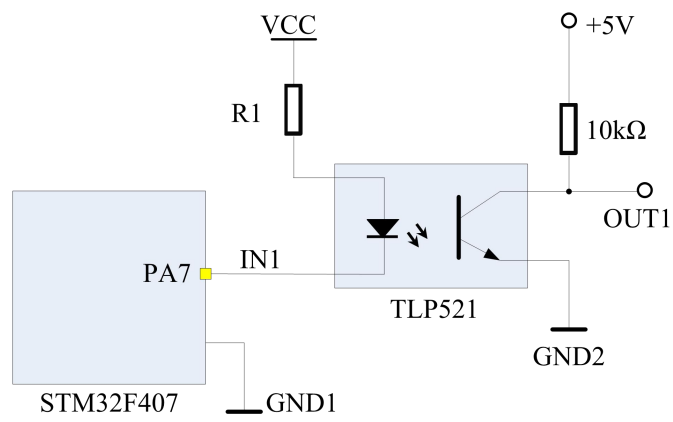


图 3 光电耦合器驱动电路

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(900);
}
```

图 4 程序核心代码

答题区：

2. UART 应用题（共 10 分）

某嵌入式开发应用中需要实现两台基于 STM32F407 的设备之间的串行通信。两台设备的端口结构如图 5 所示。要求：

- （1）请回答这种通信方式是全双工通信还是半双工通信？（1 分）
- （2）请画线连接两台设备的对应端口，使它们能够实现异步串行通信。（3 分）
- （3）图 6 是设备 1 的串行通信核心代码。请描述这些代码实现的功能。（4 分）
- （4）图 6 中设备 1 的代码中存在某些错误，请找出这些错误。（2 分）

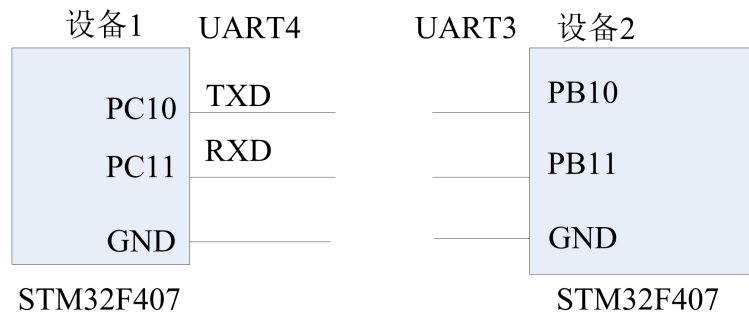


图 5 两台设备的串行通信端口结构示意图

```
uint8_t ch_RX[10];
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)&ch, 1, 5000);
    return ch;
}
...
while (1)
{
    if(HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200) != HAL_OK)
    {
        HAL_UART_Transmit(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200);
        printf("OK.\r\n");
    }
}
```

图 6 设备 1 的串行通信核心代码

答题区：

3. 定时器应用题（共 10 分）

某超声波模块及其对应的工作时序图如图 7 所示。在硬件上，超声波模块的 SIG 管脚和 STM32F407IGT6 的 PB13 管脚相连。在时序图中第①阶段模块的 SIG 管脚为输入状态，需要施加 5us 的高电平；第③阶段模块的 SIG 管脚为输出状态，其持续时间是超声波的传播时间。请回答以下问题：

- （1）请回答在第①阶段~第③阶段 PB13 的端口状态设置。（3 分）
- （2）如果采用 STM32F407IGT6 的定时器 TIM4 精确测量超声波传播的时间，且 STM32F407IGT6 的 SYSCLK 频率设置为 100MHz，其参数配置界面如图 8 所示。请补充超声波测距第①阶段的程序代码。（4 分）
- （3）在某次测量中，测得第③阶段 SIG 管脚高电平持续期间 TIM4 的计数器值为 2000，请计算此时超声波测得的障碍物距离(假定声速为 340m/s)。（3 分）

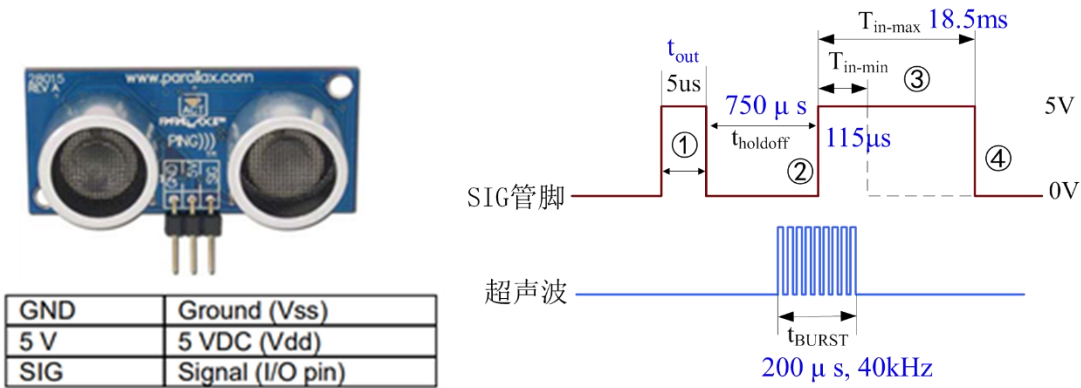


图 7 某超声波测距模块和其工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	9
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Re...)	0xFFFF
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Trigger Output (TRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Master)

图 8 TIM4 定时器配置界面

答题区：

- (1) 第①阶段为_____状态；（1 分）
第②阶段为_____状态；（1 分）
第③阶段为_____状态；（1 分）

(2) 第①阶段的程序代码:

```

SET_SIG_OUTPUT(); // 设置端口为输出模式
HAL_GPIO_WritePin(_____);
HAL_TIM_Base_Start(_____);
while(TIM4->CNT < _____);
HAL_GPIO_WritePin(_____);

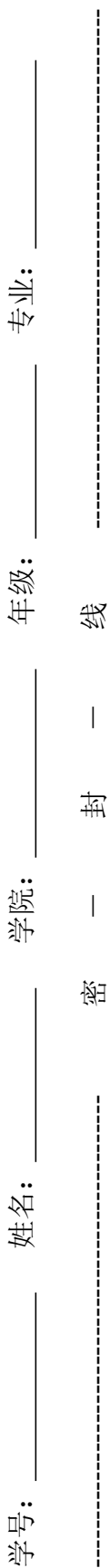
```


学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线



学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

- 学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____
- 密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

答题区：

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某嵌入式系统需要同时对三个电位计的电压进行循环连续采集，其硬件连接如图 11 所示。考虑采用 ADC1 进行数据采集，用 DMA 方式传输数据。设 VREF=3.3V，设置分辨率为 12 位，DMA 采集的结果存放在 ADC_BUF 数组中。请解答以下问题：

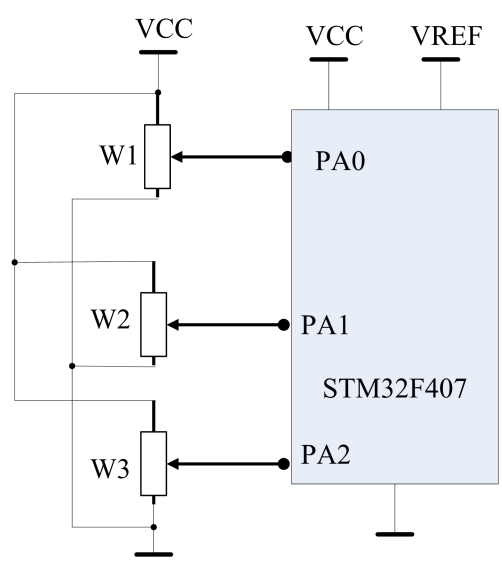


图 11 电位计和 STM32F407 的连接关系

- (1) 现要求采样时按照 W3、W2、W1 的顺序依次轮流进行，请完成图 12 中(A)~(D)四个参数的选择。(4 分)
- (2) 若在某两个采样周期里，W1 的采样结果是 156、158；W2 的采样结果分别是 250、254；W3 的采样结果分别是 280、276；请将 ADC 采样的结果填入答题区的 ADC_BUF 数组。(3 分)
- (3) 请根据 ADC_BUF 数组里存放的数据分别计算 W1~W3 这三个模拟通道的平均电压值（精确到小数点后三位）。(6 分)
- (4) 在实际应用中，VREF 是否可以和 VCC 合用一个电源？如果合用的话，会产生什么影响？（2 分）

ADC_Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	(A)
External Trigger Conversion Edge None	
Rank	1
Channel	Channel 0 (B)
Sampling Time	3 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 0 (C)
Sampling Time	3 Cycles
Rank	3
Channel	Channel 0 (D)
Sampling Time	3 Cycles

图 12 ADC 参数配置界面

(1) (A)选择: _____ (1 分)

(B)选择: _____ (1 分)

(C)选择: _____ (1 分)

(D)选择: _____ (1 分)

(2)

ADC_BUF[]	0	1	2	3	4	5
值						

得分

六、计算思维分析题（共 1 小题，共 15 分）

某直流电机控制系统采用 PWM 方式对直流电机转速进行闭环控制，如图 13 所示。其中 ARM 控制板核心是 STM32F407IGT6。已知编码器的规格为 360 线/圈，STM32F407IGT6 和 H 桥、光电编码器的连接关系如图 14 所示。请回答以下问题：

- （1）简述在直流电机控制中 PWM 方式的优点是什么？直流电机控制为何不采用电源+滑动变阻器的方式调速？（4 分）
- （2）已知 STM32F407IGT6 的 SYSCLK 频率是 100MHz，PI2 管脚对应的 PWM 通道是 TIM8 的 CH4。现在需要产生频率为 10kHz、占空比为 80%的 PWM 波，请配置图 15 中 TIM8 的(A)~(D)相关参数。（4 分）
- （3）采用 A、B 两相正交编码器时，如果每隔 10ms 进行一次编码器采样，得到计数器的采样值是 720，请计算此时电机的实际转速（单位：rpm（转/分））。（4 分）
- （4）若采样周期为 10ms，能否实现对电机转速 2rpm 的测量，为什么？（3 分）

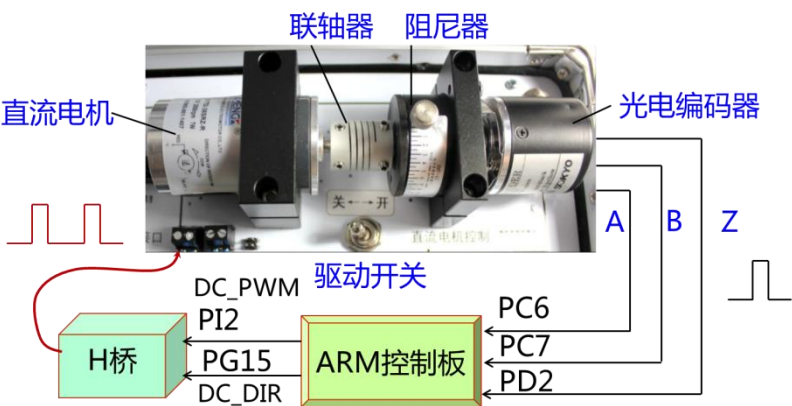


图 12 直流电机和编码器

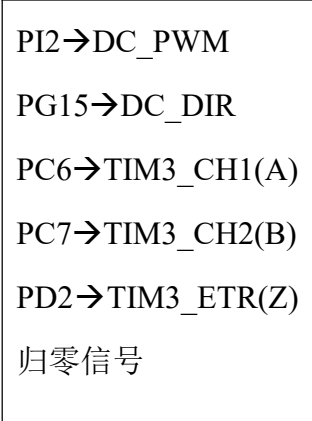


图 13 硬件连接

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(A)
Counter Mode	Up	(B)
Counter Period (AutoReload Re...)	0	(C)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Repetition Counter (RCR - 8 b...)	0	
PWM Generation Channel 4		
Mode	PWM mode 1	
Pulse (16 bits value)	0	(D)
Fast Mode	Disable	
CH Polarity	High	

图 14 TIM8 定时器配置界面

答题区：

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

----- 密 一 封 一 线 -----